2011 普通高等学校招生考试 (浙江卷理)

一、选择题

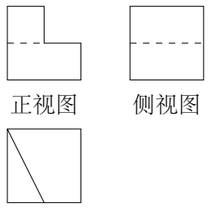
1. 设函数 $f(x)=\begin{cases}-x, & x\leqslant 0,\\ x^2, & x>0.\end{cases}$ 若 $f(\alpha)=4$, 则实数 $\alpha=$ ( )

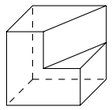
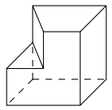
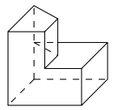
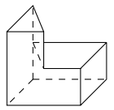
(A) -4 或 -2　(B) -4 或 2　(C) -2 或 4　(D) -2 或 2

2. 把复数 z 的共轭复数记作 $\overline{z}$, i 为虚数单位, 若 $z=1+\mathrm{i}$, 则 $(1+z)\cdot\overline{z}=$( )

(A) $3-\mathrm{i}$　(B) $3+\mathrm{i}$　(C) $1+3\mathrm{i}$　(D) 3

3. 若某几何体的三视图如图所示, 则这个几何体的直观图可以是 ( )



(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

4. 下列命题中错误的是 ( )

(A) 如果平面 $\alpha\perp$ 平面 β, 那么平面 α 内一定存在直线平行于平面 β

(B) 如果平面 α 不垂直于平面 β, 那么平面 α 内一定不存在直线垂直于平面 β

(C) 如果平面 $\alpha\perp$ 平面 γ, 平面 $\beta\perp$ 平面 γ, $\alpha\cap\beta=l$, 那么 $l\perp$ 平面 γ

(D) 如果平面 $\alpha\perp$ 平面 β, 那么平面 α 内所有直线都垂直于平面 β

5. 设实数 x, y 满足不等式组 $\begin{cases}x+2y-5>0,\\ 2x+y-7>0,\\ x\geqslant 0,\ y\geqslant 0.\end{cases}$ 若 x, y 为整数, 则 $3x+4y$ 的最小值是 ( )

(A) 14　(B) 16　(C) 17　(D) 19

6. 若 $0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$, $-\dfrac{\pi}{2}<\beta<0$, $\cos\left(\dfrac{\pi}{4}+\alpha\right)=\dfrac{1}{3}$, $\cos\left(\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\beta}{2}\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$, 则 $\cos\left(\alpha+\dfrac{\beta}{2}\right)=$ ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　(B) $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　(C) $\dfrac{5\sqrt{3}}{9}$　(D) $-\dfrac{\sqrt{6}}{9}$

7. 若 a, b 为实数, 则“$0<ab<1$”是“$a<\dfrac{1}{b}$ 或 $b>\dfrac{1}{a}$”的 ( )

(A) 充分而不必要条件　(B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件　(D) 既不充分也不必要条件

8. 已知椭圆 C_1: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 与双曲线 C_2: $x^2-\dfrac{y^2}{4}=1$ 有公共的焦点, C_2 的一条渐近线与以 C_1 的长轴为直径的圆相交于 A, B 两点. 若 C_1 恰好将线段 AB 三等分, 则 ( )

(A) $a^2=\dfrac{13}{2}$　(B) $a^2=13$　(C) $b^2=\dfrac{1}{2}$　(D) $b^2=2$

9. 有 5 本不同的书, 其中语文书 2 本, 数学书 2 本, 物理书 1 本. 若将其随机地抽取并排摆放在书架的同一层上, 则同一科目的书都不相邻的概率为 ( )

(A) $\dfrac{1}{5}$　(B) $\dfrac{2}{5}$　(C) $\dfrac{3}{5}$　(D) $\dfrac{4}{5}$

10. 设 a, b, c 为实数, $f(x)=(x+a)(x^2+bx+c)$, $g(x)=(ax+1)(cx^2+bx+1)$. 记集合 $S=\{x\mid f(x)=0,\ x\in\mathbf{R}\}$, $T=\{x\mid g(x)=0,\ x\in\mathbf{R}\}$, 若 $|S|$, $|T|$ 分别为集合 S, T 的元素个数, 则下列结论不可能的是 ( )

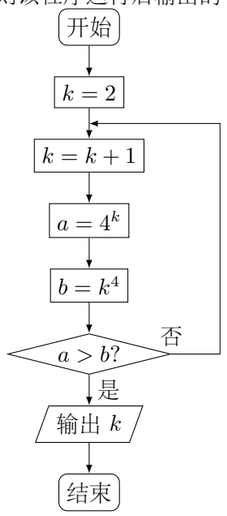
(A) $|S|=1$ 且 $|T|=0$　(B) $|S|=1$ 且 $|T|=1$

(C) $|S|=2$ 且 $|T|=2$　(D) $|S|=2$ 且 $|T|=3$

二、填空题

11. 若函数 $f(x)=x^2-|x+a|$ 为偶函数, 则实数 $a=$_____.

12. 某程序框图如图所示, 则该程序运行后输出的 k 的值是_____.



13. 设二项式 $\left(x-\dfrac{a}{\sqrt{x}}\right)^6$ $(a>0)$ 的展开式中 x^3 的系数为 A, 常数项为 B. 若 $B=4A$, 则 a 的值是_____.

14. 若平面向量 $\boldsymbol{\alpha}$、$\boldsymbol{\beta}$ 满足 $|\boldsymbol{\alpha}|=1$, $|\boldsymbol{\beta}|\leqslant 1$, 且以向量 $\boldsymbol{\alpha}$、$\boldsymbol{\beta}$ 为邻边的平行四边形的面积为 $\dfrac{1}{2}$, 则 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 的夹角 θ 的取值范围是_____.

15. 某毕业生参加人才招聘会, 分别向甲、乙、丙三个公司投递了个人简历, 假定该毕业生得到甲公司面试的概率为 $\dfrac{2}{3}$, 得到乙、丙公司面试的概率均为 p, 且三个公司是否让其面试是相互独立的. 记 X 为该毕业生得到面试的公司个数. 若 $P(X=0)=\dfrac{1}{12}$, 则随机变量 X 的数学期望 $E(X)=$_____.

16. 设 x, y 为实数, 若 $4x^2+y^2+xy=1$, 则 $2x+y$ 的最大值是_____.

17. 设 F_1, F_2 分别为椭圆 $\dfrac{x^2}{3}+y^2=1$ 的焦点, 点 A, B 在椭圆上. 若 $\overrightarrow{F_1A}=5\overrightarrow{F_2B}$, 则点 A 的坐标是_____.

三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c. 已知 $\sin A+\sin C=p\sin B$ $(p\in\mathbf{R})$, 且 $ac=\dfrac{1}{4}b^2$.

(1) 当 $p=\dfrac{5}{4}$, $b=1$ 时, 求 a, c 的值;

(2) 若角 B 为锐角, 求 p 的取值范围.

19. 已知公差不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 为 a $(a\in\mathbf{R})$. 设数列的前 n 项和为 S_n, 且 $\dfrac{1}{a_1}$, $\dfrac{1}{a_2}$, $\dfrac{1}{a_4}$ 成等比数列.

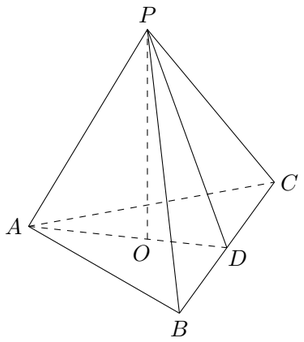
(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式及 S_n;

(2) 记 $A_n=\dfrac{1}{S_1}+\dfrac{1}{S_2}+\dfrac{1}{S_3}+\cdots+\dfrac{1}{S_n}$, $B_n=\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\dfrac{1}{a_{2^2}}+\cdots+\dfrac{1}{a_{2^{n-1}}}$. 当 $n\geqslant 2$ 时, 试比较 A_n 与 B_n 的大小.

20. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB=AC$, D 为 BC 的中点, $PO\perp$ 平面 ABC, 垂足 O 落在线段 AD 上, 已知 $BC=8$, $PO=4$, $AO=3$, $OD=2$.

(1) 证明: $AP\perp BC$;

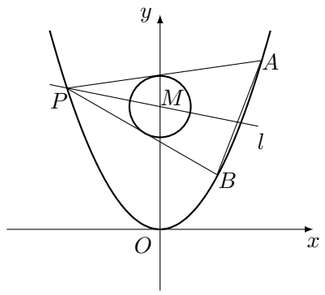
(2) 在线段 AP 上是否存在点 M, 使得二面角 $A-MC-B$ 为直二面角? 若存在, 求出 AM 的长; 若不存在, 请说明理由.



21. 已知抛物线 C_1: $x^2=y$, 圆 C_2: $x^2+(y-4)^2=1$ 的圆心为点 M.

(1) 求点 M 到抛物线 C_1 的准线的距离;

(2) 已知点 P 是抛物线 C_1 上一点 (异于原点), 过点 P 作圆 C_2 的两条切线, 交抛物线 C_1 于 A, B 两点, 若过 M, P 两点的直线 l 垂直于 AB, 求直线 l 的方程.



22. 设函数 $f(x)=(x-a)^2\ln x$, $a\in\mathbf{R}$.

(1) 若 $x=\mathrm{e}$ 为 $y=f(x)$ 的极值点, 求实数 a;

(2) 求实数 a 的取值范围, 使得对任意的 $x\in(0,3\mathrm{e}]$, 恒有 $f(x)\leqslant 4\mathrm{e}^2$ 成立.

注: e 为自然对数的底数.